上节回顾

引理1 实对称矩阵的特征值皆为实数.

引理4 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的.

定义12 设$\mathcal{A}$为欧氏空间V中的线性变换，如果满足

$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta)),\forall\alpha,\beta\in V$, 则称$\mathcal{A}$为对称变换.

对称变换 $\xleftrightarrow{\text{标准正交基}}$ 实对称矩阵

引理3 对称变换的不变子空间的正交补也是其不变子空间.

定理7 对于n阶实对称矩阵A, 存在正交矩阵T，使

$$T^TAT=T^{-1}AT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$$

计算步骤

● 计算实对称矩阵正交相似于对角矩阵的步骤

设 $A\in R^{n\times n}$, $A^T=A$,

(i) 求出A的所有不同的特征值：$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r\in R$,

设其重数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_r$，则一定有 $\sum_{i=1}^{r}n_i=n$;

(ii) 对每个λ_i ，解齐次线性方程组 $(\lambda_iE-A)X=0$

求出它的一个基础解系：$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{in_i}$

它是A的属于特征值λ_i的特征子空间 V_{λ_i} 的一组基.

(iii)把 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{in_i}$ 按Schmidt 正交化过程化成 V_{λ_i}

的一组标准正交基：$\eta_{i1},\eta_{i2},\cdots,\eta_{in_i}$.

(iv) 因为$\lambda_1,\lambda_2,...\lambda_r$ 互不相同，所以 $V_{\lambda_i}\perp V_{\lambda_j}$ $(i\neq j)$

且 $\sum_{i=1}^{r}\dim V_{\lambda_i}=n$.

∴ $\eta_{11},\eta_{12},\cdots,\eta_{1n_1},\cdots\cdots,\eta_{r1},\eta_{r2},\cdots,\eta_{rn_r}$ 就是R^n的一组

标准正交基. 以这些向量为列即可得到正交矩阵 T，

使得$T^TAT=T^{-1}AT=\Lambda$为对角矩阵.

例1. 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}$，求一正交矩阵$T$使$T^TAT$ 成对角形.

解. 首先求A的特征值.

$$\because |\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1&1\\-1&\lambda&1&-1\\-1&1&\lambda&-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&\lambda-1&\lambda-1&1-\lambda^2\\0&\lambda-1&0&\lambda-1\\0&0&\lambda-1&\lambda-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}\lambda-1&\lambda-1&1-\lambda^2\\\lambda-1&0&\lambda-1\\0&\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^3\begin{vmatrix}1&1&-\lambda-1\\1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3(\lambda+3)$$

所以A的特征值为 $\lambda_1=1$（三重），$\lambda_2=3$.

其次求属于每个特征值的特征向量,先求 $\lambda_1=1$ 的特征向量，

即求解方程组 $(E-A)X=0$

$$\because E-A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\\-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

得其基础解系 $\begin{cases}\alpha_1=(1,1,0,0)\\\alpha_2=(1,0,1,0)\\\alpha_3=(-1,0,0,1)\end{cases}$

把这组向量正交化，得

$$\begin{cases}\beta_1=\alpha_1=(1,1,0,0)\\\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0)\\\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3},1)\end{cases}$$

再单位化，得

$$\begin{cases}\eta_1=\frac{1}{|\beta_1|}\beta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0,0)\\\eta_2=\frac{1}{|\beta_2|}\beta_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},0)\\\eta_3=\frac{1}{|\beta_3|}\beta_3=(-\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{3}{\sqrt{12}})\end{cases}$$

这是特征值 $\lambda_1=1$ (三重)的三个两两正交的单位特征向量，也即是特征子空间 V_{λ_1} 的一组标准正交基.

再求属于 $\lambda_2=-3$ 的特征向量，即解方程组 $(-3E-A)X=0$

$$\because\ -3E-A=\begin{pmatrix}-3&-1&-1&1\\-1&-3&1&-1\\-1&1&-3&-1\\1&-1&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

得其基础解系：$\alpha_4=(1,-1,-1,1)$,

单位化即得 $\eta_4=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

这样 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 构成 R^4 的一组标准正交基，它们都是 A 的特征向量，正交矩阵

$$T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{12}}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{12}}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{12}}&-\frac{1}{2}\\0&0&\frac{3}{\sqrt{12}}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$ 使得 $T^TAT=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-3\end{pmatrix}$

注. ① 对于实对称矩阵 A，使 $T^TAT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 成立的正交矩阵不是唯一的. 可进一步要求 $|T|=1$.

如果由上述方法求得的正交矩阵 T，使得

$$T^TAT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),\ \text{但}\ |T|=-1$$

取正交矩阵 $S=diag(-1,1,\cdots,1)$，则 $T_1=TS$ 也是正交矩阵

且 $|T_1|=|T||S|=1$，同时有

$$T_1^TAT_1=(TS)^TA(TS)=S^T(T^TAT)S=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n).$$

② 如果不计较主对角线上元素的排列的次序，与实对称矩阵 A 正交相似的对角矩阵是唯一确定的.

③ 因为正交相似的矩阵也是互相合同的，所以可以用实对称矩阵的特征值来刻画其正定性：

设 $\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_n$ 为实对称矩阵 A 的所有特征值

(i) A 为正定 $\Leftrightarrow\lambda_n>0$ (ii) A 为半正定的 $\Leftrightarrow\lambda_n\ge0$

(iii) A 为负定（半负定）的 $\Leftrightarrow\lambda_1<0\ (\lambda_1\le0)$

(iv) A 为不定的 $\Leftrightarrow\lambda_1>0$ 且 $\lambda_n<0$

④ 实对称矩阵 A 的正、负惯性指数分别为正、负特征值的个数(重根按重数计). $n-$秩(A) 是0作为 A 的特征值的重数.

三、实二次型的正交替换

将 R^2 上有心二次曲线或 R^3 上有心二次曲面通过坐标的旋转化成标准形，这个变换的矩阵是正交矩阵.

推广到 R^n 上

任意 n 元实二次型可通过正交线性替换化标准形

1. 正交线性替换

如果线性替换 $X=CY$

的矩阵 C 是正交矩阵，则称之为正交线性替换.

2 (定理8) 任一 n 元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j,\ a_{ij}=a_{ji},\ \forall i,j$$

都可以通过正交的线性替换 $X=CY$ 变成平方和

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\ldots+\lambda_ny_n^2$$

其中平方项的系数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 的全部特征值.

例2. 已知二次曲面 $x^2+y^2+kz^2+2xy+2yz+2xz=4$

通过正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ 可化为二次曲面

$y'^2+4z'^2=4$. 求k值及正交矩阵T.

解. 由题意，二次曲面的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&k\end{pmatrix}$

的特征值为0,1,4, 所以1+1+k=5, 因此k=3.

依次求A的属于特征值0,1,4的特征向量并单位化.

特征值0代入得 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&3\end{pmatrix}x=0$, 求出特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

特征值1代入得 $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&2\end{pmatrix}x=0$, 特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

特征值4代入得 $\begin{pmatrix}-3&1&1\\1&-3&1\\1&1&-1\end{pmatrix}x=0$, 特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

因此属于0,1,4的单位特征向量依次是:

$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$, $\eta_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$, $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

则正交矩阵 $T=(\eta_1\quad\eta_2\quad\eta_3)$.

*四、正交替换在几何上的应用

在直角坐标系下，二次曲面的一般方程是

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz+2b_1x+2b_2y+2b_3z+d=0 \quad (1)$$

令 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$,

则（1）式可以写成

$$X^TAX+2B^TX+d=0 \quad \text{或者} \quad (X^T\ \ 1)\begin{pmatrix}A&B\\B^T&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\1\end{pmatrix}=0 \quad (2)$$

对(2)中的$A^T=A\in R^{3\times3}$, 存在正交矩阵C (且$|C|=1$)使得

$$C^TAC=C^{-1}AC=diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$$

令 $X=CX_1$, 即 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$

可将曲面(1)的方程化为

$$\lambda_1x_1^2+\lambda_2y_1^2+\lambda_3z_1^2+2b_1^*x_1+2b_2^*y_1+2b_3^*z_1+d=0$$

其中 $(b_1^*,b_2^*,b_3^*)=(b_1,b_2,b_3)C$

这时，再根据 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是否为零，作适当的坐标轴的平移或旋转可以将曲面的方程化成标准方程.

例如，当 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 全不为零时，作平移

$$\begin{cases}x_1=x_2-\frac{b_1^{*2}}{\lambda_1}\\y_1=y_2-\frac{b_2^{*2}}{\lambda_2}\\z_1=z_2-\frac{b_3^{*2}}{\lambda_3}\end{cases}$$

则曲面方程(1)可化为

$$\lambda_1x_2^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3z_2^2+d^*=0,$$

其中 $d^*=d-\frac{b_1^{*2}}{\lambda_1}-\frac{b_2^{*2}}{\lambda_2}-\frac{b_3^{*2}}{\lambda_3}$

在R^n中，$\left\{X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in R^n \mid \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j+2\sum_{i=1}^{n}b_ix_i+d=0\right\}$

称为二次超曲面.

可以将其写为：

$X^TAX+2B^TX+d=0$ **或** $(X^T\ \ 1)\begin{pmatrix}A & B\\ B^T & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\1\end{pmatrix}=0$

其中$A=(a_{ij})$为n阶实对称矩阵，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T\in R^n$.

19

存在正交替换$X=QY$化X^TAX为标准形：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2=Y^T\Lambda Y$$

其中$\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

将$X=QY$代入原方程，可得：$Y^T\Lambda Y+2(Q^TB)^TY+d=0$

或 $(Y^T\ \ 1)\begin{pmatrix}\Lambda & Q^TB\\ B^TQ & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Y\\1\end{pmatrix}=0$

20

再做平移变换 $Y=Z+a$，得：

$$Z^T\Lambda Z+2(Q^TB+\Lambda a)^TZ+d+2Q^TBa+a^T\Lambda a=0$$

或 $(Z^T\ \ 1)\begin{pmatrix}\Lambda & Q^TB+\Lambda a\\ B^TQ+a^T\Lambda & d+2B^TQa+a^T\Lambda a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z\\1\end{pmatrix}=0$

坐标变换公式为：

$$\begin{pmatrix}X\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q & 0\\0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Y\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}Q & Qa\\0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z\\1\end{pmatrix}$$

21

9.7 向量到子空间的距离与最小二乘法

22

一、 向量到子空间的距离

1. 向量间的距离

(1) 定义：长度$|\alpha-\beta|$称为向量α和β的距离，记为$d(\alpha,\beta)$.

(2) 基本性质

① $d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$

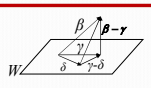
② $d(\alpha,\beta)\geq 0$,并且仅当$\alpha=\beta$的等号才成立；

③ （三角不等式） $d(\alpha,\beta)\leq d(\alpha,\gamma)+d(\gamma,\beta)$.

2.向量到子空间的距离

向量到子空间中各向量的距离以垂线为最短.

23



如图示意，对给定β, 设γ是W中满足$\beta-\gamma\perp W$的向量，要证明

对$\forall\delta\in W$有$|\beta-\gamma|\leq|\beta-\delta|$ （1）

证. $\beta-\delta=(\beta-\gamma)+(\gamma-\delta)$，因为$W$是子空间，

$\gamma\in W,\delta\in W$， 则 $\gamma-\delta\in W$, 故$\beta-\gamma\perp\gamma-\delta$

由勾股定理 $|\beta-\gamma|^2+|\gamma-\delta|^2=|\beta-\delta|^2$

即（1）成立. ■

24

二、 最小二乘法

1.提出问题：实系数线性方程组

$$AX=B,\quad A=(a_{ij})\in R^{n\times s},\quad B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T \qquad (2)$$

可能无解，即任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 都可能使

$$\sum_{i=1}^{n}\left(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n-b_i\right)^2 \qquad (3)$$

不等于零. 设法找实数组 $x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0$ 使（3）最小

这样的 $x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0$ 称为方程组（2）的**最小二乘解**，

此问题叫**最小二乘法问题**.

---

2. 解决问题

再设 $Y=\left(\sum_{j=1}^{n}a_{1j}x_j,\sum_{j=1}^{n}a_{2j}x_j,\cdots,\sum_{j=1}^{n}a_{nj}x_j\right)^T=AX$ （4）

用距离的概念，（3）就是 $|Y-B|^2$. 若设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

则 $Y=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s$,

找 X 使（3）最小，等价于找子空间 $L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

中的向量 Y，使 B 到 Y 的距离 $(|Y-B|)$ 是 B 到子空间

$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 中所有向量的距离的最小值.

设 $C=B-Y=B-AX$，则必有 $C\perp L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$

这等价于 $(C,\alpha_1)=(C,\alpha_2)=\cdots=(C,\alpha_s)=0,$ （5）

即 $\alpha_1^TC=0,\alpha_2^TC=0,\cdots,\alpha_s^TC=0,$

这样（5）等价于

$$A^T(B-AX)=0,\ \text{或}A^TAX=A^TB \qquad (6)$$

（6）就是最小二乘解所满足的代数方程. 一般称为**正规方程组**.

注. 正规方程组的解就是最小二乘解，而正规方程组总是有解的.

例1. 已知某种材料在生产过程中的废品率 y 与某种化学成份 x 有关.下列表中记载了某工厂生产中 y 与相应的 x 的几次数值：

$y(\%)$	1.00	0.9	0.9	0.81	0.60	0.56	0.35
$x(\%)$	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2

找出 y 对 x 的一个近似公式.

解. 把表中数值画出图来看，发现它的变化趋势近于一条直线.因此我们决定选取 x 的一次式 $ax+b$ 来表达. 当然最好能选到适当的 a,b 使得下面的等式

$$\begin{cases}3.6a+b-1.00=0,\quad 3.7a+b-0.9=0\quad 3.8a+b-0.9=0,\\ 3.9a+b-0.81=0,\quad 4.0a+b-0.60=0,\quad 4.1a+b-0.56=0,\\ 4.2a+b-0.35=0\end{cases}$$

都成立. 但是这个线性方程组无解.

因此求 a,b 使得上面各式的误差的平方和最小，即

$$(3.6a+b-1.00)^2+(3.7a+b-0.9)^2+(3.8a+b-0.9)^2$$
$$+(3.9a+b-0.81)^2+(4.0a+b-0.60)^2+(4.1a+b-0.56)^2$$
$$+(4.2a+b-0.35)^2$$

最小.

设

$$A=\begin{pmatrix}3.6&1\\3.7&1\\3.8&1\\3.9&1\\4.0&1\\4.1&1\\4.2&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1.00\\0.90\\0.90\\0.81\\0.60\\0.56\\0.35\end{pmatrix}$$

最小二乘解 a,b 所满足的方程就是 $A^TA\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=A^TB$

即 $\begin{cases}106.75a+27.3b-19.675=0\\27.3a+7b-5.12=0\end{cases}$

解得 $a=-1.05,b=4.81$（取三位有效数字）.